Paskaita 27

Solitonai ir topologinis krūvis

Tikslai. *Ankstesnėje 26-ojoje paskaitoje klasifikavome atvaizdavimus į tvarkos parametro erdvę. Lauko teorija taip pat priskiria energiją kiekvienai konfigūracijai. Atskirsime topologinį sektorių apibrėžiančias kraštines sąlygas nuo lauko lygčių, kurios atrenka stacionariąsias konfigūracijas. Kinko pavyzdyje išsamiai apskaičiuosime energijos rėžį. Kalibracinis sūkurys parodys, kaip fazės apsisukimų skaičius tampa kvantuotu magnetiniu srautu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti sektorių pagal nurodytus tolydžiuosius vakuuminius kraštinius duomenis.
- Išvesti kinko rėžį ir jį pasiekiantį profilį, nurodant krūvį su ženklu.
- Įrodyti Deriko kliūtį nurodytai skaliarinio lauko energijai, kai galinė erdvė yra tiesinė, įskaitant atvejį $d = 2$.
- Išvesti sūkurio srauto kvantavimą, esant nurodytoms asimptotinėms sąlygoms.

27.1 Vakuuminiai kraštiniai duomenys ir sektoriai

Prisiminkime, kad klasikinio lauko konfigūracija priskiria vertę kiekvienam erdvės taškui. Skaliariniam laukui $\phi\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^N$ pasirinkime glodųjį potencialą $V \geq 0$. Jo nulinių verčių aibę $\mathcal{V} = V^{-1}(0)$ vadinsime *vakuumų daugdara*, jei ši aibė yra daugdara. Pastoviojo lauko, kurio vertė priklauso aibei $\mathcal{V}$, potencialinė ir gradientinė energijos yra nulinės. *Statinis solitonas* yra erdvėje lokalizuotas baigtinės energijos stacionarusis lauko lygčių sprendinys. Toliau pateiktos kraštinės sąlygos nustato leistiną lauko elgesį toli nuo lokalizacijos srities. Nenulinį topologinį krūvį turinti konfigūracija nebūtinai yra toks sprendinys.

Vienoje dimensijoje tarkime, kad egzistuoja ribos ϕ_- ir ϕ_+ aibėje $\mathcal{V}$, kai argumentas atitinkamai artėja prie $-\infty$ ir $+\infty$. Jų jungumo keliais komponentes žymėkime $\mathcal{V}_-$ ir $\mathcal{V}_+$. Dviejose ir trijose dimensijose tarkime, kad egzistuoja tolydusis kampinis ribinis atvaizdavimas $\phi_\infty\colon S^{d-1} \to \mathcal{V}$, o konvergavimas yra tolygus krypties atžvilgiu. *Solitonų sektorius* fiksuoja atitinkamus krašto homotopijos duomenis. Kintančiam laukui reikalausime, kad jo ribinis krašto atvaizdavimas būtų tolydus kampo ir laiko atžvilgiu kartu. Vienoje dimensijoje reikalausime, kad kiekviena galinė ribinė vertė tolydžiai priklausytų nuo laiko. Tai yra kraštinės prielaidos. Vien baigtinė energija jų neužtikrina. Paveiksle yra išsaugota vienmačių galų tvarka.



27.1 pav. Kairioji ir dešinioji vakuumo komponentės sudaro sutvarkytąją porą. Sukeitus abu galus, kinko krūvio ženklas gali pasikeisti.

Teiginys 27.1 (Kraštiniai sektoriai · *įrodyta*). *Esant šioms kraštinėms sąlygoms, vienmatis duomuo yra sutvarkytoji aibės $\mathcal{V}$ jungumo keliais komponenčių, kuriose yra ϕ_- ir ϕ_+, pora. Dviejose ir trijose dimensijose tai yra atvaizdavimo ϕ_∞ laisvosios homotopijos klasė. Evoliucija išsaugo šiuos duomenis, jei vakuuminiai kraštiniai duomenys yra tolydūs visų kintamųjų atžvilgiu kartu.*

Įrodymas. Vienoje dimensijoje kiekviename gale nuo laiko priklausanti ribinė vertė aprašo kelią aibėje $\mathcal{V}$. Jis negali palikti savo jungumo keliais komponentės. Abu galai lieka atskirti, todėl gauname sutvarkytąją porą. Kai $d = 2$ arba $d = 3$, visų kintamųjų atžvilgiu kartu tolydus krašto atvaizdavimas yra atvaizdavimų $S^{d-1} \to \mathcal{V}$ homotopija. Todėl jo laisvosios homotopijos klasė lieka fiksuota. Pagal 26-ąją paskaitą prireikus šias klases išreiškiame jungtinumu arba fundamentaliosios grupės veikimu. ∎

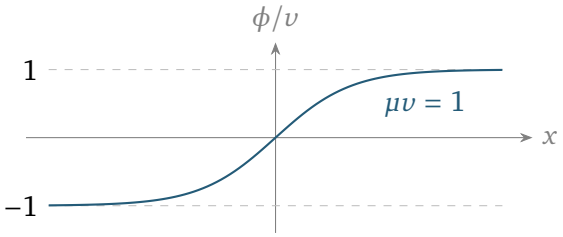
Topologinis krūvis yra invariantas, kuriuo žymimas toks sektorius. Toliau pateiktuose pavyzdžiuose egzistuoja sveikasis krūvis, bet bendrasis sektoriaus duomuo nebūtinai yra sveikasis skaičius. Jis apriboja leistinas deformacijas. Energija ir lauko lygtys nustato, ar solitonas egzistuoja.

27.2 Skaliarinis kinkas ir Bogomolno rėžis

Imkime vieną realųjį lauką tiesėje ir konstantas $\mu, v > 0$. Apibrėžkime superpotencialą W, potencialą V ir statinę energiją formulėmis

$$W(\phi) = \mu\left(v^2\phi - \frac{\phi^3}{3}\right), \qquad V(\phi) = \frac{1}{2}\big(W'(\phi)\big)^2, \qquad E = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1}{2}(\phi')^2 + V(\phi)\right) \mathrm{d}x.$$

Čia išvestinė W' yra skaičiuojama lauko vertės atžvilgiu. Išvestinė ϕ' yra skaičiuojama kintamojo x atžvilgiu. Vakuumo vertės yra $-v$ ir $+v$. Tarkime, kad abiejuose galuose galioja nurodytos vakuuminės ribos. Paveiksle yra parodytas didėjantis kinko profilis, kurio centras yra nulis.



27.2 pav. Tikslusis kinkas $\phi/v = \tanh(\mu v x)$ sujungia vertę $-v$ su verte $+v$. Didėjančio profilio krūvis yra $+1$.

Teiginys 27.2 (Kinko rėžis · *įrodyta*). *Kiekviena glodžioji baigtinės energijos konfigūracija, turinti šias ribas, tenkina $E \geq |W(\phi_+) - W(\phi_-)|$. Sektoriuje $\phi_- = -v$, $\phi_+ = v$ lygybę pasiekia konfigūracija*

$$\phi_{\mathrm{kink}}(x) = v\tanh\big(\mu v(x - x_0)\big), \qquad x_0 \in \mathbb{R}, \qquad E_{\mathrm{kink}} = \frac{4\mu v^3}{3}.$$

Jos krūvis $Q = (\phi_+ - \phi_-)/(2v)$ yra $+1$. Mažėjančio antikinko krūvis yra -1, o energija yra tokia pati.

Įrodymas. Kiekvienam ženklui $s \in \{+1, -1\}$ išskyrę pilnąjį kvadratą, gauname

$$E = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} (\phi' - sW'(\phi))^2 \mathrm{d}x + s\big(W(\phi_+) - W(\phi_-)\big).$$

Paskutinį narį gauname taikydami grandininę taisyklę baigtiniame intervale ir po to pereidami prie nurodytų ribų. Pasirinkime s taip, kad jo ir šio skirtumo sandauga būtų neneigiama. Kvadratas yra neneigiamas, todėl rėžis yra įrodytas. Lygybei reikia *Bogomolno lygties* $\phi' = sW'(\phi)$.

Didėjančiame sektoriuje ši lygtis yra $\phi' = \mu(v^2 - \phi^2)$. Atskyrę kintamuosius intervale $-v < \phi < v$, gauname $\operatorname{artanh}(\phi/v) = \mu v(x - x_0)$ ir pateiktąjį profilį. Jo išvestinė yra $\mu v^2 \operatorname{sech}^2(\mu v(x-x_0)) = W'(\phi)$. Jis turi reikiamas galines ribas, todėl pasiekia rėžį. Tiesiogiai įrašę galines vertes, gauname $W(v) - W(-v) = 4\mu v^3/3$. Diferencijuodami pirmosios eilės lygtį, gauname statinę lauko lygtį $\phi'' = W''W' = V'(\phi)$. Taigi ši rėžį pasiekianti konfigūracija yra sprendinys, o ne vien bandomasis laukas. Pakeitę jos ženklą, gauname antikinką ir apgręžiame sutvarkytąją vakuumų porą bei krūvį. ∎

Bogomolno rėžis reiškia energijos rėžį, kurį nustato topologiniai kraštiniai duomenys. Vienodos galinės vakuumo vertės duoda nulinį krūvį. Tuomet rėžis leidžia vakuuminę konfigūraciją. Pilnojo kvadrato išskyrimas įrodo globalųjį energijos minimumą kiekviename kinko sektoriuje. Iš to neišplaukia, kad kiekviena šio sektoriaus konfigūracija yra stacionari.

27.3 Deriko perskalavimo kliūtis

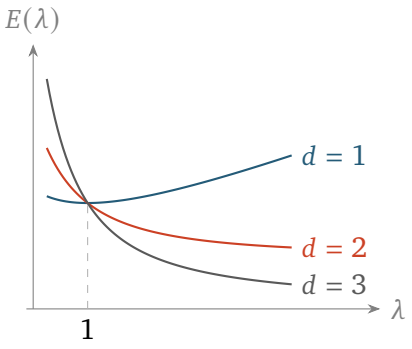
Glodžiajam laukui $\phi\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^N$, kurio galinė erdvė yra tiesinė, naudokime energiją

$$E = E_2 + E_0, \qquad E_2 = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla\phi|^2 \mathrm{d}^d x, \qquad E_0 = \int_{\mathbb{R}^d} V(\phi)\mathrm{d}^d x, \qquad V \geq 0.$$

Apatinis indeksas nurodo išvestinių skaičių energijos naryje. Erdvinis perskalavimas yra $\phi_\lambda(x) = \phi(\lambda x)$, kai $\lambda > 0$. Pagal grandininę taisyklę gradientiniame naryje atsiranda daugiklis λ^2. Pakeitus kintamuosius, abiejuose nariuose atsiranda daugiklis λ^{-d}. Todėl

$$E(\lambda) = \lambda^{2-d}E_2 + \lambda^{-d}E_0, \qquad E'(1) = (2-d)E_2 - dE_0.$$

Paveiksle yra parodyta ši išraiška, kai $E_2 = E_0 = 1$.



27.3 pav. Nurodyto skaliarinio modelio, kurio galinė erdvė yra tiesinė, energija perskalavimo metu. Kai E_2 ir E_0 yra teigiami, tik vienmatė kreivė turi stacionarųjį tašką.

Teiginys 27.3 (Deriko teorema · *įrodyta*). *Tegul potencialas $V\colon \mathbb{R}^N \to [0,\infty)$ yra glodus. Kiekvienas šio modelio glodusis baigtinės energijos statinis sprendinys $\Delta\phi = \nabla V(\phi)$ erdvėje $\mathbb{R}^d$, kai $d \geq 2$, yra pastovus vakuuminis laukas.*

Įrodymas. **Žingsnis 1: įtempių tapatybė.** Pirmiausia pagrįskime stacionarumo tapatybę perskalavimo atžvilgiu, nedarydami prielaidos, kad variacija, kurios nešiklis yra nekompaktinis, yra leistina. Kelkime indeksus Euklido metrika ir pažymėkime $e = |\nabla\phi|^2/2 + V(\phi)$. Įtempių tenzorius ir jo divergencija yra

$$T^i{}_j = \partial^i\phi \cdot \partial_j\phi - \delta^i_j e, \qquad \partial_i T^i{}_j = (\Delta\phi - \nabla V(\phi)) \cdot \partial_j\phi = 0.$$

Norėdami pamatyti narių susiprastinimą, diferencijuokime pirmąjį narį pagal sandaugos taisyklę. Jo antrųjų išvestinių narys $\partial^i\phi \cdot \partial_i\partial_j\phi$ yra išraiškos $|\nabla\phi|^2/2$ išvestinė ir panaikina šią išvestinės $\partial_j e$ dalį. Likusi potencialo išvestinė yra $\nabla V \cdot \partial_j\phi$.

Žingsnis 2: ribinis perėjimas su nukertančiąja funkcija. Fiksuokime vieną glodžiąją nukertančiąją funkciją χ iš 21-osios paskaitos. Ji yra lygi vienetui vienetiniame rutulyje ir nuliui už rutulio, kurio spindulys yra du. Pažymėkime $\chi_R(x) = \chi(x/R)$. Pagal grandininę taisyklę gauname $|\nabla\chi_R| \le C/R$, kur $C = \sup|\nabla\chi|$. Integruodami išraiškos $T^i{}_j x^j \chi_R$ divergenciją ir remdamiesi kompaktiniu nešikliu, gauname

$$\int_{\mathbb{R}^d} \chi_R T^i{}_i \,\mathrm{d}^d x = -\int_{\mathbb{R}^d} T^i{}_j x^j \partial_i\chi_R \,\mathrm{d}^d x.$$

Dešiniosios pusės absoliučioji vertė yra aprėžta konstantos ir integralo $\int_{R<|x|<2R}(|\nabla\phi|^2 + V)\mathrm{d}^d x$ sandauga. Šis integralas artėja prie nulio, nes energija yra baigtinė. Pėdsakas yra integruojamas, todėl kairėje pritaikę dominuojamojo konvergavimo teoremą, gauname $(2-d)E_2 - dE_0 = 0$. Kai $d > 2$, dėl neneigiamumo galioja $E_2 = E_0 = 0$, todėl laukas yra pastovus vakuuminis laukas.

Žingsnis 3: dvi dimensijos. Kai $d = 2$, iš tapatybės gauname $E_0 = 0$. Iš tolydumo ir neneigiamumo išplaukia, kad lygybė $V(\phi(x)) = 0$ galioja visur. Kiekviena tokia lauko vertė minimizuoja potencialą V, todėl $\nabla V(\phi(x)) = 0$. Lauko lygtis tampa $\Delta\phi = 0$. Tegul u yra bet kuri išvestinės $\partial_i\phi$ komponentė. Ji yra harmoninė ir kvadratiškai integruojama. Jos sferinis vidurkis apie bet kurį tašką p nepriklauso nuo spindulio: šio vidurkio išvestinė yra normuotas į išorę nukreiptas lauko ∇u srautas. Jis yra nulinis pagal Stokso teoremą ir lygybę $\Delta u = 0$. Spinduliui artėjant prie nulio, vidurkis artėja prie $u(p)$, todėl radialiai suvidurkinę sferinius vidurkius, gauname rutulio vidurkį. Pagal Koši ir Švarco nelygybę tuomet gauname

$$|u(p)| = \left|\frac{1}{|B_R|}\int_{B_R(p)} u\,\mathrm{d}^d x\right| \le |B_R|^{-1/2}\|u\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \longrightarrow 0.$$

Taigi visos išvestinės išnyksta ir laukas ϕ šiuo atveju taip pat yra pastovus vakuuminis laukas. ∎

Ryšiu apribotas sigma modelis, kurio laukas įgyja vertes sferoje, netenkina tiesinės galinės erdvės prielaidos: jo lauko lygtis nėra $\Delta\phi = \nabla V$ potencialui, apibrėžtam visoje erdvėje $\mathbb{R}^N$. Kalibracinių laukų ir aukštesniųjų išvestinių energijų perskalavimo laipsniai taip pat yra kitokie. Todėl ši kliūtis jiems nebūtinai galioja. Čia taikomas perskalavimas yra $\phi(\lambda x)$, kaip šaltinio Manton–Sutcliffe formulėse (4.17)–(4.19), p. 84–85. Apvertus mastelio parametrą, pateiktos išvestinės ženklas pasikeičia, bet kliūtis lieka ta pati.

27.4 Abelio Higso sūkurys ir jo srautas

Higso laukas čia yra krūvį turintis kompleksinis skaliarinis laukas $\phi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}$. Tegul $q \neq 0$ yra jo krūvis su ženklu. Pažymėkime $a = q/\hbar$. Naudokime glodųjį realųjį potencialą A_{em}

plokštumoje ir 21-osios paskaitos išvestinę $D = \mathrm{d} - \mathrm{i}aA_{\mathrm{em}}$. Užrašykime $A_{\mathrm{em}} = A_x\mathrm{d}x + A_y\mathrm{d}y$ ir $B = \partial_x A_y - \partial_y A_x$. Kai $v > 0$ ir $\lambda > 0$, statinė Abelio Higso modelio energija yra

$$E = \int_{\mathbb{R}^2} \left[\frac{1}{2}B^2 + \frac{1}{2}\left(|D_x\phi|^2 + |D_y\phi|^2\right) + \frac{\lambda}{8}(|\phi|^2 - v^2)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Vakuuminės lauko vertės turi modulį v ir sudaro apskritimą. Pažymėkime $r = \sqrt{x^2+y^2}$. Kai $r = R$, pažymėkime $\phi_R(\theta) = \phi(R\cos\theta, R\sin\theta)$. Simbolis D_θ žymi kovariantinę išvestinę kampinio parametro kryptimi, todėl $D_\theta\phi_R = \partial_\theta\phi_R - \mathrm{i}a(A_{\mathrm{em}})_\theta\phi_R$. Lyginant su išvestine vienetinio liestinio vektoriaus kryptimi, ši kovariantinė išvestinė turi spindulio daugiklį.

Teorema 27.4 (Sūkurio srautas · *eskizas; srauto formulė įrodyta*)**.** *Tarkime, kad laukas B yra integruojamas, riba $|\phi_R| \to v$ yra tolygi ir $\int_0^{2\pi} |D_\theta\phi_R|\mathrm{d}\theta \to 0$, kai $R \to \infty$. Tegul n yra atvaizdavimo $\phi_R/|\phi_R|$ apsisukimų skaičius, kai R yra didelis. Visas srautas yra*

$$\Phi = \int_{\mathbb{R}^2} B\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{2\pi n}{a} = \frac{2\pi\hbar n}{q}.$$

Esant kritinei sąveikos konstantos vertei $\lambda = a^2$, šio sektoriaus baigtinės energijos laukai tenkina $E \geq \pi v^2|n|$.

Srauto formulės įrodymas. Už pakankamai didelio skritulio amplitudė yra ne mažesnė už $v/2$. Todėl nenuliniai laukai bet kuriuose dviejuose dideliuose apskritimuose yra homotopiški per tarp jų esantį žiedą. Jų apsisukimų skaičius n sutampa. Kiekviename apskritime iš logaritminės išvestinės menamosios dalies gauname

$$a\oint_{r=R} A_{\mathrm{em}} = 2\pi n - \int_0^{2\pi} \mathrm{Im}\left(\frac{D_\theta\phi_R}{\phi_R}\right)\mathrm{d}\theta.$$

Paskutinis integralas artėja prie nulio dėl amplitudės apatinio rėžio ir prielaidos apie kampinės išvestinės integralą. Pritaikę Stokso teoremą skritulyje, gauname $\oint A_{\mathrm{em}} = \int_{r\leq R} B\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. Iš lauko B integruojamumo riboje gauname visą srautą. Taip įrodome formulę. ∎

Šios asimptotinės sąlygos yra sektoriaus dalis. Ribinių verčių kiekviena kryptimi neišvedėme vien iš baigtinės energijos. Magnetinio srauto sveikasis skaičius dabar turi tą pačią kilmę kaip 3-iosios paskaitos apsisukimų skaičius ir 22-osios paskaitos kvantavimas. Šiame svarstyme kalibraciniai atvaizdavimai yra glodūs visoje plokštumoje. Jų apribojimas apskritimui yra sutraukiamas per skritulį į vertę jo centre. Todėl šio apribojimo apsisukimų skaičius yra nulinis. Taigi šie kalibraciniai keitimai išsaugo n.

Rėžio eskizui pažymėkime $j_i = \mathrm{Im}(\bar\phi D_i\phi)$, kai $i \in \{x, y\}$, realiosios kraštinės srovės vienaformos komponentes. Ši srovė skiriasi nuo 15-osios paskaitos fizikinės srovės. Pažymėkime $\mathrm{curl}\, j = \partial_x j_y - \partial_y j_x$. Spindulio R apskritime jos cirkuliacija tenkina

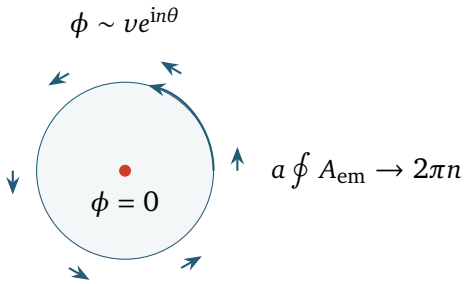
$$\left|\oint_{r=R} j\right| \leq \sup_\theta |\phi_R| \int_0^{2\pi} |D_\theta\phi_R|\mathrm{d}\theta \longrightarrow 0.$$

Taigi sektoriaus prielaidos pašalina šį kraštinį narį. Naudodami tapatybę $[D_x, D_y]\phi = -\mathrm{i}aB\phi$, gauname $\mathrm{curl}\, j = 2\,\mathrm{Im}(\overline{D_x\phi}D_y\phi) - aB|\phi|^2$. Kiekvienam ženklui $s \in \{+1, -1\}$ išskyrę pilnuosius kvadratus, kai $\lambda = a^2$, gauname

$$E = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^2} \left[|(D_x + \mathrm{i}sD_y)\phi|^2 + \left(B + \frac{sa}{2}(|\phi|^2 - v^2)\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \frac{sav^2}{2}\Phi.$$

Pirmiausia gaukime šią tapatybę skrituliuose, rotoriaus nariui taikydami Stokso teoremą. Kraštinės srovės cirkuliacija artėja prie nulio pagal pateiktą įvertį. Baigtinė energija ir magnetinio lauko integruojamumas leidžia pereiti prie ribos. Pasirinkę $s = \operatorname{sgn}(n)$, kai $n \neq 0$, gauname rėžį. Abu kvadratus prilyginę nuliui, gauname dvi pirmosios eilės lygtis. Jų sprendiniai pasiekia rėžį. Jų egzistavimui pagrįsti reikia analizės teorijos rezultato. Ten, kur laukas ϕ yra nenulinis, šios pirmosios eilės lygtys susiveda į vieną netiesinę elipsinę lygtį funkcijai $\log|\phi|^2$. Nurodyti nuliai nustato jos taškinių šaltinių sąlygas. Išsprendę šį kraštinį uždavinį, sukonstruojame sūkurius. Analizės teorija grindžiamą egzistavimo žingsnį cituojame iš Manton–Sutcliffe, §7.8, p. 199–200. Šiame šaltinyje yra naudojamas normavimas $a = v = 1$, kritinė sąveikos konstantos vertė $\lambda = 1$ ir rėžis $\pi|n|$. Bendruoju atveju šaltinio sieties potencialas yra aA_{em}. Vien šis potencialo perskalavimas nesutapatina vienetinio sąveikos stiprio modelio energijos su čia pateikta energija bendram parametrui a.

Paveiksle yra parodytas teigiamas apsisukimų skaičius, kai $a > 0$. Šis pasirinkimas nustato cirkuliacijos rodykles.



27.4 pav. Asimptotinė Higso fazė sukasi prieš laikrodžio rodyklę. Kai $a > 0$ ir $n = 1$, kovariantiškai pastoviai jos ribai reikia teigiamos potencialo cirkuliacijos ir teigiamo srauto.

Pavyzdys 27.5 (Nuo asimptotinės fazės iki srauto)**.** Tarkime, kad galioja konvergavimas $\phi_R \to v e^{in\theta}$ kartu su pirmąja kampine išvestine, o riba $D_\theta \phi_R \to 0$ yra tolygi. Tuomet iš ribinės išvestinės lygties šioje kalibracijoje gauname $(A_{\mathrm{em}})_\theta \to n/a$. Kai laukas B yra integruojamas, srauto įrodymui pakanka integralinės kampinės sąlygos ir gauname $\Phi = 2\pi n/a$. Neigiamas krūvis apgręžia magnetinį srautą tam pačiam teigiamam apsisukimų skaičiui.

Kaip konkretų glodžiosios konfigūracijos, kurios apsisukimų skaičius yra vienetas, pavyzdį naudokime laukus

$$\phi(x,y) = \frac{v(x+\mathrm{i}y)}{\sqrt{1+x^2+y^2}}, \qquad A_{\mathrm{em}} = \frac{-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y}{a(1+x^2+y^2)}, \qquad B = \frac{2}{a(1+x^2+y^2)^2}.$$

Koordinačių pradžioje Higso laukas yra nulinis, o potencialas nėra singuliarus. Spindulio R apskritime galioja $\phi_R = vRe^{\mathrm{i}\theta}/\sqrt{1+R^2}$ ir $(A_{\mathrm{em}})_\theta = R^2/[a(1+R^2)]$. Todėl išvestinė $D_\theta\phi_R = \mathrm{i}\phi_R/(1+R^2)$ tolygiai artėja prie nulio. Srautas yra

$$\Phi = \frac{4\pi}{a}\int_0^\infty \frac{r\mathrm{d}r}{(1+r^2)^2} = \frac{2\pi}{a}.$$

Tiesiogiai diferencijuodami pateiktus laukus, gauname

$$D_x\phi = \frac{v}{(1+r^2)^{3/2}}, \qquad D_y\phi = \frac{\mathrm{i}v}{(1+r^2)^{3/2}}.$$

Taigi šių dviejų išvestinių normų kvadratų suma yra $2v^2/(1+r^2)^3$. Pakeitę kintamąjį formule $t = 1+r^2$, gauname, kad funkcijos $r/(1+r^2)^p$ radialieji integralai yra lygūs $1/[2(p-1)]$, kai

$p \in \{2, 3, 4\}$. Kiekvienas energijos tankio narys yra integruojamas. Visa energija yra

$$E = \pi \left[\frac{2}{3a^2} + \frac{v^2}{2} + \frac{\lambda v^4}{8} \right].$$

Šis laukas iliustruoja baigtinės energijos srauto sektorių. Tai yra bandomoji konfigūracija. Neteigiame, kad ji yra sūkurio lauko lygčių sprendinys.

27.5 Monopolio krūvis

Pastaba 27.6 (Jango, Milso ir Higso monopolis)**.** Grupės SU(2) Jango, Milso ir Higso modelyje jungtinio įvaizdžio Higso laukas yra Lie algebros vektorius, kuris yra transformuojamas jungtinimu. Jo fiksuotos normos vakuuminės kryptys sudaro $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1) \cong S^2$. Jei Higso lauko riba begalybėje yra tolydi ir nenulinė, normuotasis laukas apibrėžia atvaizdavimą iš erdvinės sferos, orientuotos į išorę, į šią vakuumų sferą. Jo laipsnis yra topologinis monopolio krūvis $Q \in \mathbb{Z}$, kaip 26-ojoje paskaitoje. Orientuokime Lie algebrą pagal 23-iosios paskaitos bazę T^1, T^2, T^3. Ežiukas, kurio koeficientai šioje bazėje yra x^a/r, apribotas sferai, yra tapatusis krypties atvaizdavimas tarp į išorę orientuotų sferų, todėl jo krūvis yra $Q = +1$. Likusi grupės U(1) sietis veikia krūvį turinčius tiesinius pluoštus begalybėje. Pagal 22-ąją paskaitą kiekvienai tokiai krūvio konvencijai turi galioti $q\Phi_{\mathrm{m}} = 2\pi\hbar n$. Norint susieti šį sveikąjį skaičių su laipsniu, taip pat reikia nurodyti pasirinktą krūvį turintį įvaizdį. Visas t Hofto ir Poliakovo ansatzas bei energijos rėžis yra pateikti 27-ajame uždavinių lape (Manton–Sutcliffe, §8.2).

Savikontrolė. Skaliarinio kinko modelyje išvardykite galimas krūvio $Q = (\phi_+ - \phi_-)/(2v)$ vertes, kai galai yra vakuuminės vertės.

Atsakymas. Krūvio vertės yra +1 porai $(-v, +v)$, -1 porai $(+v, -v)$ ir nulis vienodiems galams. Galinių verčių pora yra sutvarkytoji.

Santrauka. Tolydieji vakuuminiai kraštiniai duomenys apibrėžia sektorius, kurių evoliucija negali pakeisti, jei jos vakuuminiai kraštiniai duomenys yra tolydūs visų kintamųjų atžvilgiu kartu. Vien baigtinė energija šių ribų neužtikrina. Skaliarinis kinkas pasiekia rėžį $E \geq |\Delta W|$ ir turi krūvį su ženklu +1. Deriko teorema atmeta nepastovius glodžiuosius baigtinės energijos statinius sprendinius nurodytame skaliariniame modelyje, kurio potencialas yra neneigiamas, o galinė erdvė yra tiesinė, kai $d \geq 2$. Kalibracinis sūkurys nepriklauso šiam modeliui ir turi srautą $2\pi\hbar n/q$, esant nurodytoms asimptotinėms sąlygoms. Jo energijos rėžį, esant kritinei sąveikos konstantos vertei, gauname išskirdami pilnuosius kvadratus. Egzistavimui pagrįsti taikomas cituojamas analizės teorijos rezultatas. Paskutinėje 28-ojoje paskaitoje kvantuotu sferos srautu suskaičiuosime chiralines kvantines nulines modas.

Literatūra. Manton–Sutcliffe, §4.2, p. 84–85; §5.1–5.2, p. 110–113; §7.3, p. 164–165; §7.8, p. 197–200; §8.2.